LAPORAN HASIL DATA ANALYST

Nama Perusahaan	:	Ford Motor Company
Nama Data Analyst	:	Arbet Thetus Sinaga
NPM	:	10122204
Jenjang/Program Studi	:	S1/Sistem Informasi
Tanggal Laporan	:	26 Juni 2025

Laporan Hasil Data Analyst ini Dibuat

Dalam Rangka Bukti Portofolio sebagai Data Analyst

DAFTAR ISI

[Gunakan fitur Table of Contents otomatis di Microsoft Word]

DAFTAR ISI 2
1. PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Analisis 3
2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BISNIS 3
3. PENGUMPULAN & PERSIAPAN DATA 3
3.1 Sumber Data 3
3.2 Proses Praproses 3
4. ANALISIS DATA 3
4.1 Eksplorasi Variabel Utama 3
4.2 Visualisasi Data 3
5. TEMUAN & *INSIGHT* 4
6. PELUANG BISNIS 4
7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4
LAMPIRAN-LAMPIRAN 4

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ford Motor Company tidak cuma dikenal sebagai produsen mobil besar dari Amerika, tapi juga punya layanan transportasi ramah lingkungan yang namanya Ford GoBike. Layanan ini mirip sistem sewa sepeda, di mana orang bisa ambil sepeda di stasiun tertentu, terus balikin di stasiun lain sesuai kebutuhan. Jumlah sepeda dan stasiun udah cukup banyak, bahkan targetnya mau diperluas sampai ribuan unit. data perjalanan dari pengguna GoBike ini dibuka secara publik dan bisa dianalisis untuk cari tahu kebiasaan dan pola penggunaan sepeda.

Dari data inilah kita bisa ngulik banyak hal, misalnya siapa yang sering pakai sepeda dibanding yang cuma sesekali, jam berapa orang paling sering naik sepeda, sampai stasiun mana yang paling rame. Informasi kayak gini penting banget buat Ford GoBike, karena bisa jadi dasar buat strategi bisnis mereka. Misalnya, mereka bisa bikin promo biar pengguna sekali-sekali berubah jadi langganan tetap, atau nambah sepeda di stasiun yang paling banyak dipakai. Intinya, analisis data ini bisa bantu perusahaan nyari peluang baru buat ningkatin pendapatan sekaligus bikin layanan jadi lebih nyaman buat penggunanya.

1.2 Tujuan Analisis

1. Mengetahui pola penggunaan layanan Ford GoBike berdasarkan durasi perjalanan, lokasi stasiun asal dan tujuan, serta jenis pengguna.
2. Mengidentifikasi waktu (jam dan hari) serta lokasi stasiun dengan tingkat penggunaan tertinggi.
3. Menemukan peluang bisnis baru untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, misalnya lewat strategi promosi, paket layanan, atau penambahan sepeda di stasiun tertentu.

2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BISNIS

Dapat diuraikan:

- Masalah atau peluang bisnis yang ditemukan

    1. Belum ada pemahaman mendalam tentang pola penggunaan layanan Ford GoBike (durasi perjalanan, lokasi stasiun asal–tujuan, serta jenis pengguna). Padahal informasi ini penting untuk memahami perilaku pelanggan.
    2. Tingkat penggunaan sepeda berbeda pada jam dan hari tertentu**,** sehingga jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan masalah ketersediaan sepeda di stasiun tertentu. Namun, hal ini juga bisa jadi peluang untuk membuat strategi promosi atau paket sesuai waktu sibuk.
    3. Masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan Ford GoBike, misalnya dengan menambah sepeda di stasiun dengan permintaan tinggi, membuat paket layanan baru, atau memberikan promosi khusus pada segmen pengguna tertentu.

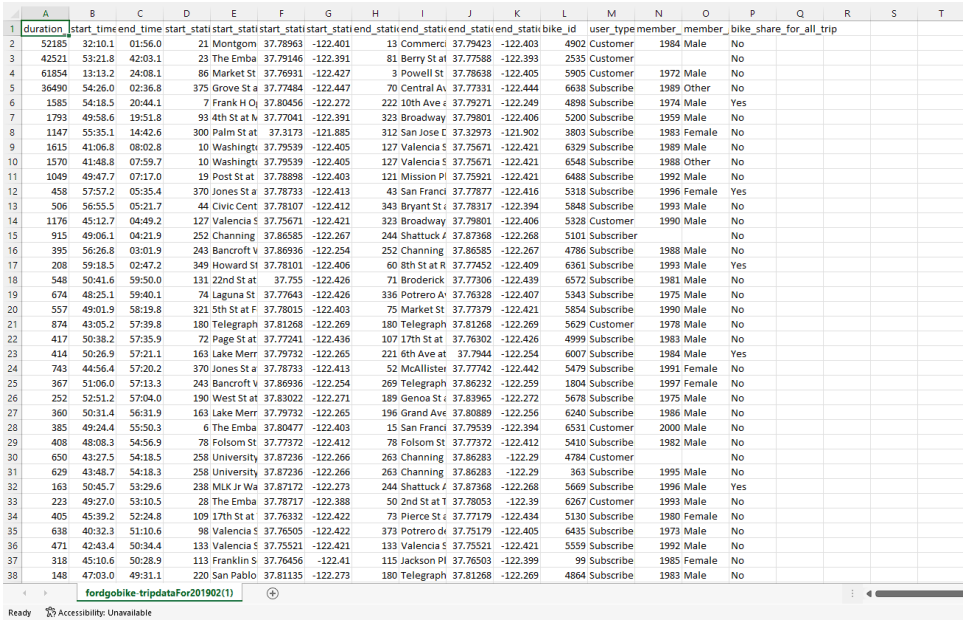
- Pertanyaan utama analisis (misalnya: Bagaimana frekuensi dari user yang paling

banyak menonton konten apa?)

1. Bagaimana pola penggunaan layanan Ford GoBike berdasarkan durasi perjalanan, lokasi stasiun asal–tujuan, serta jenis pengguna (subscriber dan customer)?
2. Pada jam dan hari apa saja penggunaan Ford GoBike paling tinggi, dan stasiun mana yang paling sering digunakan?
3. Peluang bisnis apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui strategi promosi, paket layanan baru, atau penambahan sepeda di titik dengan permintaan tinggi?

3. PENGUMPULAN & PERSIAPAN DATA

3.1 Sumber Data



duration	start_time	end_time	start_stati	start_stati	start_stati	start_stati	end_statio	end_statio	end_statio	end_statio	bike_id	user_type	member_	member_	bike_share_for_all_trip
52185	32:10.1	01:56.0	21	Montgom	37.78963	-122.401	13	Commerci	37.79423	-122.403	4902	Customer	1984	Male	No
42521	53:21.8	42:03.1	23	The Emba	37.79146	-122.391	81	Berry St at	37.77588	-122.393	2535	Customer			No
61854	13:13.2	24:08.1	86	Market St	37.76931	-122.427	3	Powell St	37.78638	-122.405	5905	Customer	1972	Male	No
36490	54:26.0	02:36.8	375	Grove St a	37.77484	-122.447	70	Central Av	37.77331	-122.444	6638	Subscribe	1989	Other	No
1585	54:18.5	20:44.1	7	Frank H Oj	37.80456	-122.272	222	10th Ave a	37.79271	-122.249	4898	Subscribe	1974	Male	Yes
1793	49:58.6	19:51.8	93	4th St at M	37.77041	-122.391	323	Broadway	37.79801	-122.406	5200	Subscribe	1959	Male	No
1147	55:35.1	14:42.6	300	Palm St at	37.3173	-121.885	312	San Jose D	37.32973	-121.902	3803	Subscribe	1983	Female	No
1615	41:06.8	08:02.8	10	Washingt	37.79539	-122.405	127	Valencia S	37.75671	-122.421	6329	Subscribe	1989	Male	No
1570	41:48.8	07:59.7	10	Washingt	37.79539	-122.405	127	Valencia S	37.75671	-122.421	6548	Subscribe	1988	Other	No
1049	49:47.7	07:17.0	19	Post St at	37.78898	-122.403	121	Mission Pl	37.75921	-122.421	6488	Subscribe	1992	Male	No
458	57:57.2	05:35.4	370	Jones St a	37.78733	-122.413	43	San Franci	37.77877	-122.416	5318	Subscribe	1996	Female	Yes
506	56:55.5	05:21.7	44	Civic Cent	37.78107	-122.412	343	Bryant St a	37.78317	-122.394	5848	Subscribe	1993	Male	No
1176	45:12.7	04:49.2	127	Valencia S	37.75671	-122.421	323	Broadway	37.79801	-122.406	5328	Customer	1990	Male	No
915	49:06.1	04:21.9	252	Channing	37.86585	-122.267	244	Shattuck A	37.87368	-122.268	5101	Subscriber			No
395	56:26.8	03:01.9	243	Bancroft W	37.86936	-122.254	252	Channing	37.86585	-122.267	4786	Subscribe	1988	Male	No
208	59:18.5	02:47.2	349	Howard St	37.78101	-122.406	60	8th St at R	37.77452	-122.409	6361	Subscribe	1993	Male	Yes
548	50:41.6	59:50.0	131	22nd St at	37.755	-122.426	71	Broderick	37.77306	-122.439	6572	Subscribe	1981	Male	No
674	48:25.1	59:40.1	74	Laguna St	37.77643	-122.426	336	Potrero Av	37.76328	-122.407	5343	Subscribe	1975	Male	No
557	49:01.9	58:19.8	321	5th St at F	37.78015	-122.403	75	Market St	37.77379	-122.421	5854	Subscribe	1990	Male	No
874	43:05.2	57:39.8	180	Telegraph	37.81268	-122.269	180	Telegraph	37.81268	-122.269	5629	Customer	1978	Male	No
417	50:38.2	57:35.9	72	Page St at	37.77241	-122.436	107	17th St at	37.76302	-122.426	4999	Subscribe	1983	Male	No
414	50:26.9	57:21.1	163	Lake Merr	37.79732	-122.265	221	6th Ave at	37.7944	-122.254	6007	Subscribe	1984	Male	Yes
743	44:56.4	57:20.2	370	Jones St a	37.78733	-122.413	52	McAllister	37.77742	-122.442	5479	Subscribe	1991	Female	No
367	51:06.0	57:13.3	243	Bancroft W	37.86936	-122.254	269	Telegraph	37.86232	-122.259	1804	Subscribe	1997	Female	No
252	52:51.2	57:04.0	190	West St at	37.83022	-122.271	189	Genoa St a	37.83965	-122.272	5678	Subscribe	1975	Male	No
360	50:31.4	56:31.9	163	Lake Merr	37.79732	-122.265	196	Grand Ave	37.80889	-122.256	6240	Subscribe	1986	Male	No
385	49:24.4	55:50.3	6	The Emba	37.80477	-122.403	15	San Franci	37.79539	-122.394	6531	Customer	2000	Male	No
408	48:08.3	54:56.9	78	Folsom St	37.77372	-122.412	78	Folsom St	37.77372	-122.412	5410	Subscribe	1982	Male	No
650	43:27.5	54:18.5	258	University	37.87236	-122.266	263	Channing	37.86283	-122.29	4784	Customer			No
629	43:48.7	54:18.3	258	University	37.87236	-122.266	263	Channing	37.86283	-122.29	363	Subscribe	1995	Male	No
163	50:45.7	53:29.6	238	MLK Jr Wa	37.87172	-122.273	244	Shattuck A	37.87368	-122.268	5669	Subscribe	1996	Male	Yes
223	49:27.0	53:10.5	28	The Emba	37.78717	-122.388	50	2nd St at T	37.78053	-122.39	6267	Customer	1993	Male	No
405	45:39.2	52:24.8	109	17th St at	37.76332	-122.422	73	Pierce St a	37.77179	-122.434	5130	Subscribe	1980	Female	No
638	40:32.3	51:10.6	98	Valencia S	37.76505	-122.422	373	Potrero de	37.75179	-122.405	6435	Subscribe	1973	Male	No
471	42:43.4	50:34.4	133	Valencia S	37.75521	-122.421	133	Valencia S	37.75521	-122.421	5559	Subscribe	1992	Male	No
318	45:10.6	50:28.9	113	Franklin S	37.76456	-122.41	115	Jackson Pl	37.76503	-122.399	99	Subscribe	1985	Female	No
148	47:03.0	49:31.1	220	San Pablo	37.81135	-122.273	180	Telegraph	37.81268	-122.269	4864	Subscribe	1983	Male	No

fordgobike-tripdataFor201902(1)

Ready Accessibility: Unavailable

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dataset resmi Ford GoBike yang bersifat terbuka (*open data*) dan dapat diakses publik. Dataset tersebut memuat informasi mengenai durasi perjalanan, stasiun asal dan tujuan, waktu perjalanan, serta jenis pengguna (subscriber dan customer).

Metode pengambilan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menggunakan data sekunder yang sudah disediakan oleh Ford GoBike. Data tersebut diunduh melalui portal publik dalam format CSV, sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk kebutuhan penelitian.x

3.2 Proses Praproses

```
#Melihat 5 data teratas untuk mengecek data sudah terbaca
fordgobike.head()
```

	duration_sec	start_time	end_time	start_station_id	start_station_name	start_station_latitude
0	52185	32:10.1	01:56.0	21.0	Montgomery St BART Station (Market St at 2nd St)	37.789625
1	42521	53:21.8	42:03.1	23.0	The Embarcadero at Steuart St	37.791464
2	61854	13:13.2	24:08.1	86.0	Market St at Dolores St	37.769305
3	36490	54:26.0	02:36.8	375.0	Grove St at Masonic Ave	37.774836
4	1585	54:18.5	20:44.1	7.0	Frank H Ogawa Plaza	37.804562

- **Pemeriksaan data yang kosong**

```
miss = fordgobike.isnull().sum() # to shows the count of null values
miss
```

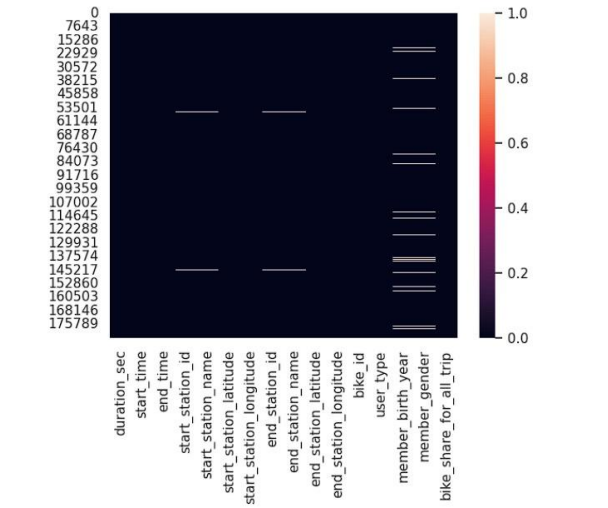
	0
duration_sec	0
start_time	0
end_time	0
start_station_id	197
start_station_name	197
start_station_latitude	0
start_station_longitude	0
end_station_id	197
end_station_name	197
end_station_latitude	0
end_station_longitude	0
bike_id	0
user_type	0
member_birth_year	8265
member_gender	8265
bike_share_for_all_trip	0

dtype: int64

memeriksaan apakah terdapat data kosong pada dataset fordgobike dengan perintah fordgobike.isnull().sum(). Perintah ini menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Dan terdapat 6 kolom yang memiliki data kosong.

```
# using heatmap to shows the null value
sns.heatmap(fordgobike.isnull())
```

```
<Axes: >
```



Gambar di atas garis putih menunjukan data data yang kosong.

- **Membuat copy dataset**

```
fordgobike_copy = fordgobike.copy() #Mengcopy data asli supaya data asli tidak hilang
```

```
fordgobike_copy.head()
```

	duration_sec	start_time	end_time	start_station_id	start_station_name	start_station_latitude	start_station_longitude	end_station_id	end_station_name	end_station_latitude	end_station_longitude
0	52185	32:10.1	01:56.0	21.0	Montgomery St BART Station (Market St at 2nd St)	37.789625	-122.400811	13.0	Commercial St at Montgomery St	37.794231	-122.402923
1	42521	53:21.8	42:03.1	23.0	The Embarcadero at Steuart St	37.791464	-122.391034	81.0	Berry St at 4th St	37.775880	-122.393170
2	61854	13:13.2	24:08.1	86.0	Market St at Dolores St	37.769305	-122.426826	3.0	Powell St BART Station (Market St at 4th St)	37.786375	-122.404904
3	36490	54:26.0	02:36.8	375.0	Grove St at Masonic Ave	37.774836	-122.446546	70.0	Central Ave at Fell St	37.773311	-122.444293
4	1585	54:18.5	20:44.1	7.0	Frank H Ogawa Plaza	37.804562	-122.271738	222.0	10th Ave at E 15th St	37.792714	-122.248780

menjaga data asli agar tidak berubah atau hilang selama proses pembersihan dan analisis data. Dengan membuat copy.

- **Penghapusan data kosong**

```
# Perbaiki missing value pada kolom 'station' dengan kata 'kosong'
fordgobike_copy.fillna({'start_station_id':'kosong','start_station_name':'kosong','end_station_id':'kosong','end_station_name':'kosong'},inplace=True)
```

```
print(fordgobike_copy.isnull().sum())
print(f"jumlah kolom: {fordgobike.shape[1]}")
print(f"jumlah Baris: {fordgobike.shape[0]}")
```

```
duration_sec                0
start_time                  0
end_time                    0
start_station_id            0
start_station_name          0
start_station_latitude      0
start_station_longitude     0
end_station_id              0
end_station_name            0
end_station_latitude        0
end_station_longitude       0
bike_id                     0
user_type                   0
member_birth_year        8265
member_gender            8265
bike_share_for_all_trip     0
dtype: int64
jumlah kolom: 16
jumlah Baris: 183416
```

Gambar tersebut menunjukkan proses perbaikan data yang memiliki nilai kosong (missing value) pada beberapa kolom, khususnya kolom yang berkaitan dengan informasi stasiun.

```
# buang record yang missing value terlalu parah
fordgobike_copy = fordgobike_copy.dropna(how="any", subset=['start_station_id'])
fordgobike_copy = fordgobike_copy.dropna (how="any", subset=["start_station_name"])
fordgobike_copy = fordgobike_copy.dropna (how="any", subset=["end_station_id"])
fordgobike_copy = fordgobike_copy.dropna(how="any", subset=["end_station_name"])
fordgobike_copy = fordgobike_copy.dropna (how="any", subset=["member_birth_year"])
fordgobike_copy = fordgobike_copy.dropna(how="any", subset=["member_gender"])

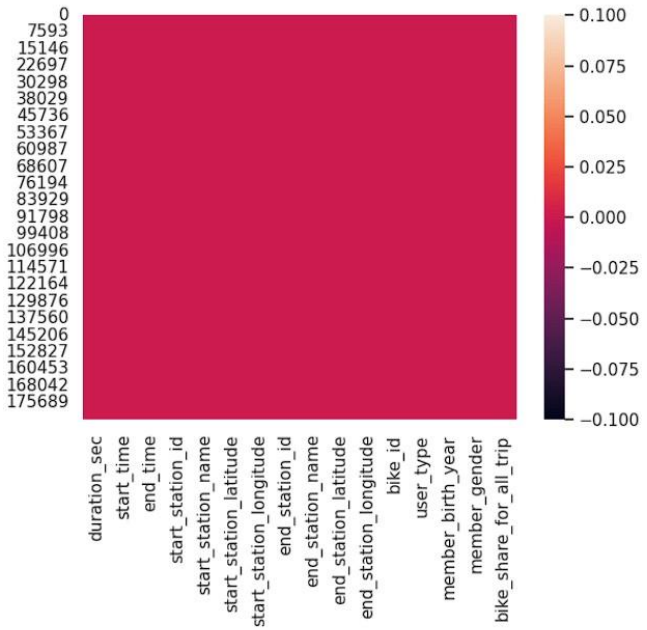

print(fordgobike_copy.isnull().sum())
print(f"jumlah kolom: {fordgobike_copy.shape[1]}")
print(f"jumlah Baris: {fordgobike_copy.shape[0]}")
```

```
duration_sec              0
start_time                0
end_time                  0
start_station_id          0
start_station_name        0
start_station_latitude    0
start_station_longitude   0
end_station_id            0
end_station_name          0
end_station_latitude      0
end_station_longitude     0
bike_id                   0
user_type                 0
member_birth_year         0
member_gender             0
bike_share_for_all_trip   0
dtype: int64
jumlah kolom: 16
jumlah Baris: 174956
```

Dengan menggunakan fungsi .dropna(), dilakukan penghapusan data pada setiap kolom yang memiliki missing value. Record yang memiliki nilai kosong terlalu banyak akan otomatis terhapus. Hasilnya, pada bagian output terlihat bahwa seluruh data sudah bersih dari nilai kosong, namun jumlah baris berkurang karena adanya data yang dihapus.

```
sns.heatmap(fordgobike_copy.isnull())
```

```
<Axes: >
```



- **Cek Outlier**

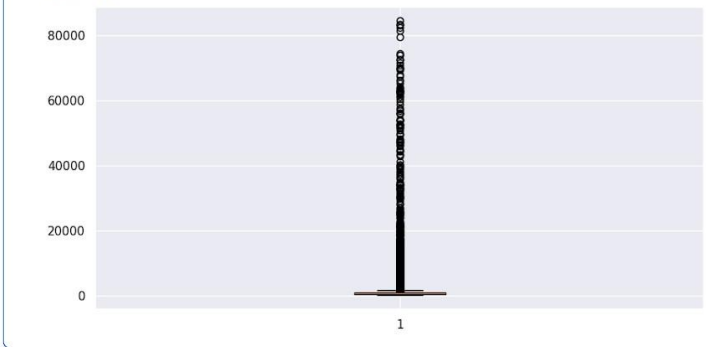
```
fordgobike_copy.describe(include = "all")
```

	duration_sec	start_time	end_time	start_station_id	start_station_name	start_station_latitude	start_station_longitude	end_station_id	end_station_name	end_station_latitude	end_st
count	174956.000000	174956	174956	174956.000000	174956	174956.000000	174956.000000	174956.000000	174956	174956.000000	
unique	NaN	35732	35717	NaN	329	NaN	NaN	NaN	329	NaN	
top	NaN	12:19.2	22:24.4	NaN	Market St at 10th St	NaN	NaN	NaN	San Francisco Caltrain Station 2 (Townsend St...	NaN	
freq	NaN	15	19	NaN	3649	NaN	NaN	NaN	4624	NaN	
mean	703.991586	NaN	NaN	139.002052	NaN	37.771218	-122.351758	136.604769	NaN	37.771412	
std	1642.187831	NaN	NaN	111.648900	NaN	0.100395	0.117736	111.335413	NaN	0.100300	
min	61.000000	NaN	NaN	3.000000	NaN	37.317298	-122.453705	3.000000	NaN	37.317298	
25%	323.000000	NaN	NaN	47.000000	NaN	37.770407	-122.411901	44.000000	NaN	37.770407	
50%	510.000000	NaN	NaN	104.000000	NaN	37.780760	-122.398279	101.000000	NaN	37.781010	
75%	789.000000	NaN	NaN	239.000000	NaN	37.797320	-122.283093	238.000000	NaN	37.797673	
max	84548.000000	NaN	NaN	398.000000	NaN	37.880222	-121.874119	398.000000	NaN	37.880222	

Sebelum mengecek outlier, dilakukan deskripsi data untuk melihat penyebaran datanya seperti melihat rata ratanya, Q1, Q2, Q3. Kolom yang digunakan untuk dicek outliernya juga menggunakan kolom yang tipe datanya numerik. Pada kasus ini kolom yang numerik yaitu: 1. Duraction_sec

```
#Box plot untuk kolom duration_sec
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.boxplot(fordgobike_copy["duration_sec"])
```

```
{'whiskers': [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7dd0e829d550>,
  <matplotlib.lines.Line2D at 0x7dd0e829d850>],
 'caps': [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7dd0e829db80>,
  <matplotlib.lines.Line2D at 0x7dd0e829de80>],
 'boxes': [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7dd0e829d0d0>],
 'medians': [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7dd0e829e180>],
 'fliers': [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7dd0e829e360>],
 'means': []}
```



Kolom duration_sec memiliki outlier yang terlihat dari boxplot, di mana sebagian besar data berpusat di sekitar mean sebesar 703 detik, namun terdapat nilai maksimum yang sangat jauh yaitu 84.548 detik. Hal ini menunjukkan adanya anomali data, dengan outlier yang terletak di atas kuartil ketiga (Q3).

```
# persamaan 1
Q1 = fordgobike_copy ["duration_sec"]. quantile (0.25)
Q3 = fordgobike_copy ["duration_sec"].quantile (0.75)
IQR = Q3 - Q1

# persamaan 2
outlierQ3 = Q3 + 1.5 * IQR

# membuang data outlier
fordgobike_copy = fordgobike_copy[(fordgobike_copy ["duration_sec"] < outlierQ3)]
fordgobike_copy ["duration_sec"].describe()
```

	duration_sec
count	165610.000000
mean	550.095840
std	304.148098
min	61.000000
25%	314.000000
50%	488.000000
75%	731.000000
max	1487.000000

dtype: float64

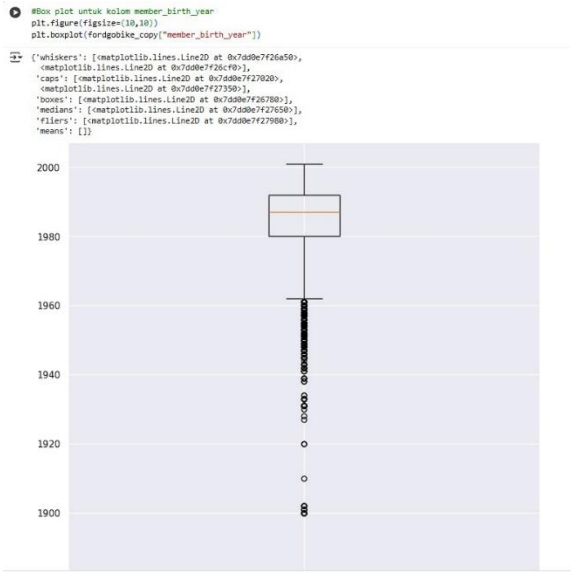
Karena outliernya berada pada Q3 maka rumus yang digunakan seperti pada persamaan 2. Setelah kode dijalankan maka outlier nya hilang dengan melihat jumlah mean dan nilai maksimalnya ikut berubah.

```
print(f"Jumlah kolom data copy : {fordgobike_copy.shape[1]}")
print(f"Jumlah baris data copy : {fordgobike_copy.shape[0]}")
```

```
Jumlah kolom data copy : 16
Jumlah baris data copy : 165610
```

2. Member_birth_year

```
#Box plot untuk kolom member_birth_year
plt.figure(figsize=(10,10))
plt.boxplot(fordgobike_copy["member_birth_year"])
```



Boxplot kolom member_birth_year memperlihatkan adanya outlier pada data tahun kelahiran. Sebagian besar data berada di rentang 1960–2000 dengan median sekitar 1985–1990, namun terdapat nilai ekstrim di bawah 1920 yang tidak realistis. Hal ini menunjukkan adanya anomali data yang perlu dibersihkan agar analisis tidak bias. Jadi karena data itu termasuk outlier dengan outliernya berada pada Q1. Maka rumus yang digunakan akan seperti berikut.

```
# persamaan 1
Q1 = fordgobike_copy ["member_birth_year"]. quantile (0.25)
Q3 = fordgobike_copy ["member_birth_year"].quantile (0.75)
IQR = Q3 - Q1

# persamaan 2
outlierQ1 =  Q1 - 1.5 * IQR

# membuang data outlier
fordgobike_copy = fordgobike_copy[(fordgobike_copy ["member_birth_year"] > outlierQ1)]
fordgobike_copy ["member_birth_year"].describe()
```

	member_birth_year
count	159433.000000
mean	1985.948279
std	8.300881
min	1963.000000
25%	1981.000000
50%	1988.000000
75%	1992.000000
max	2001.000000

dtype: float64

- Deteksi dan penghapusan data duplikat

```
fordgobike_copy.duplicated()
```

	0
6	False
9	False
10	False
11	False
12	False
...	...
183411	False
183412	True
183413	True
183414	True
183415	True

159433 rows × 1 columns

dtype: bool

Untuk mengecek data yang duplikat dapat menggunakan kode “duplicated()”. Output akan menunjukkan data mana saja yang sama persis dengan data lain dan diberikan nilai true jika dia merupakan duplikat. Disitu terdapat 4 record yang duplikat. Setelah itu data yang duplikat dihapus dengan menggunakan “drop_duplicates()”.

```
# Hitung jumlah baris duplikat
jumlah_duplikat = fordgobike_copy.duplicated().sum()
print(f"Jumlah data duplikat : {jumlah_duplikat}")
```

```
Jumlah data duplikat : 0
```

4. ANALISIS DATA

4.1 Eksplorasi Variabel Utama

user_type dan member_gender

4.2 Visualisasi Data

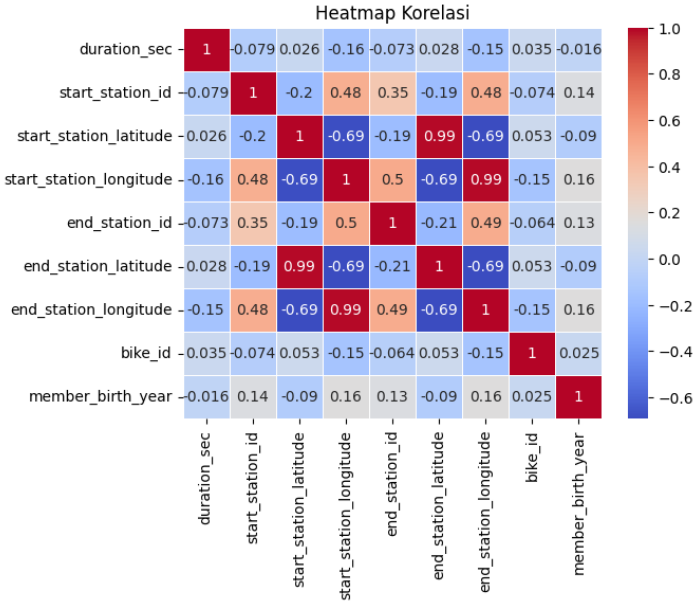
- Memastikan tidak ada data duplikat

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

duplicate_count = pd.read_csv("clean data.csv").duplicated().sum()
print(f"Jumlah Data Duplikat : {duplicate_count}")
```

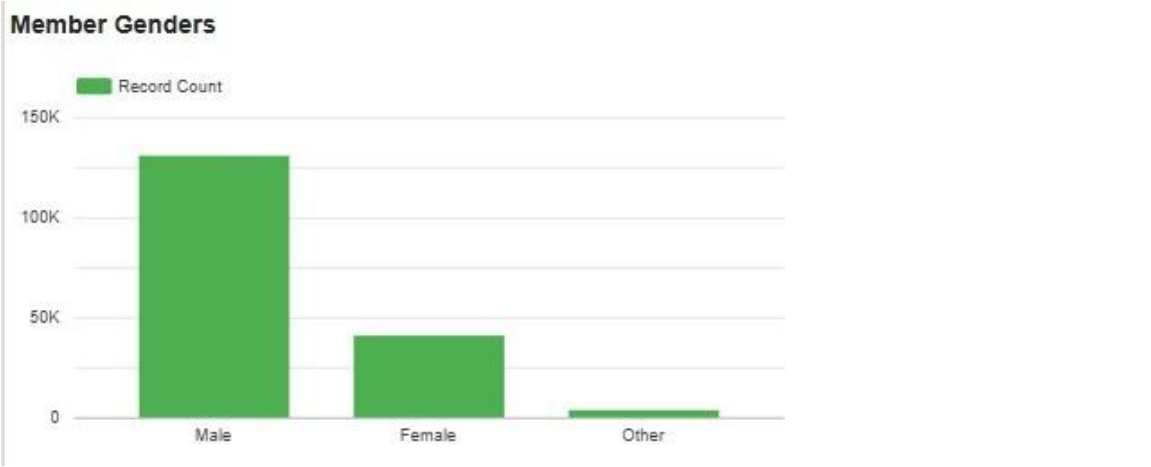
```
Jumlah Data Duplikat : 0
```

- Menampikan Korelasi antar kolom untuk analisis data



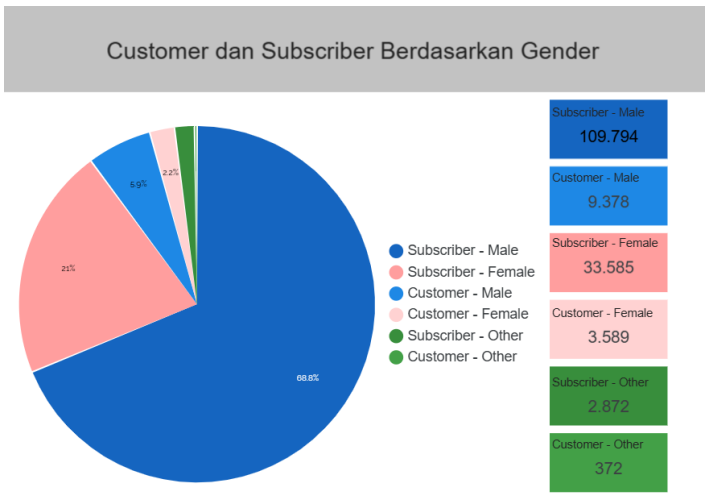
Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan paling kuat terdapat pada koordinat stasiun, yaitu *start_station_latitude* dengan *end_station_latitude* serta *start_station_longitude* dengan *end_station_longitude* dengan nilai korelasi 0.99, menandakan lokasi stasiun asal dan tujuan umumnya berdekatan. Sebaliknya, korelasi terendah terdapat pada *start_station_latitude* dan *start_station_longitude* dengan nilai -0.69, yang menggambarkan hubungan negatif antar koordinat geografis. Selain itu, hubungan antara *duration_sec* dan *member_birth_year* hampir nol (-0.016), sehingga dapat disimpulkan bahwa usia pengguna tidak berpengaruh pada lama perjalanan.

- Menampilkan hasil visualisasi analisis dengan chart yang tepat



Station Trip Frequency

	start_station_name	end_station_name	Record Count
1.	Berry St at 4th St	San Francisco Ferry Building (Harry Bridges Plaza)	337
2.	San Francisco Ferry Building (Harry Bridges Plaza)	The Embarcadero at Sansome St	314
3.	Grand Ave at Perkins St	19th Street BART Station	310
4.	The Embarcadero at Sansome St	Steuart St at Market St	285
5.	19th Street BART Station	Grand Ave at Perkins St	284
6.	Townsend St at 7th St	San Francisco Caltrain Station 2 (Townsend St at 4th St)	272
7.	Market St at 10th St	Montgomery St BART Station (Market St at 2nd St)	272
8.	San Fernando St at 7th St	5th St at Virginia St	249
9.	Market St at 10th St	Powell St BART Station (Market St at 4th St)	247
10.	5th St at Virginia St	San Fernando St at 7th St	242
11.	Market St at 10th St	San Francisco Caltrain Station 2 (Townsend St at 4th St)	239



5. TEMUAN & *INSIGHT*

Dominasi Pria
Pelanggan Pria (Subscriber - Male) adalah kelompok terbesar, menyumbang hampir 69% dari total.

Kesenjangan Gender
Terdapat perbedaan signifikan antara pelanggan pria dan wanita, dengan jumlah pelanggan pria jauh lebih banyak daripada wanita.

Customer vs. Subscriber
Proporsi pelanggan sekali beli (Customer) jauh lebih kecil dibandingkan pelanggan jangka panjang (Subscriber), menunjukkan efektivitas strategi retensi pelanggan.

Peluang Pasar Wanita
Ada potensi besar untuk meningkatkan jumlah pelanggan wanita, karena saat ini mereka lebih banyak menjadi pembeli sekali beli (Customer) daripada pelanggan tetap (Subscriber)

6. PELUANG BISNIS

Peluang bisnis terbesar terletak pada pengembangan segmen pelanggan wanita. Data menunjukkan bahwa meskipun banyak wanita yang melakukan pembelian sekali (customer), mereka jarang beralih menjadi pelanggan tetap (subscriber). Ini membuka potensi besar untuk pertumbuhan, di mana fokus dapat diarahkan untuk menarik dan mengubah kelompok ini menjadi pelanggan jangka panjang dengan menambahkan beberapa keuntungan dengan menjadi subscriber seperti potongan harga khusus subscriber dan promo promo lainnya khusus subscriber.

Di sisi lain, mempertahankan basis pelanggan pria yang sudah kuat dan setia juga menjadi prioritas. Melalui strategi retensi yang efektif, seperti program loyalitas, perusahaan dapat memastikan bahwa fondasi bisnis yang sudah solid ini tetap terjaga, sambil terus berupaya memperluas jangkauan pasar ke segmen wanita yang belum tergarap optimal.

-

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil analisis Ford GoBike menunjukkan bahwa mayoritas pengguna adalah pria, terutama dari kelompok subscriber, yang menandakan strategi retensi pelanggan sudah efektif. Namun, terdapat kesenjangan signifikan karena pengguna wanita jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna pria. Selain itu, pola perjalanan umumnya terjadi antarstasiun yang berdekatan, sementara usia pengguna tidak berpengaruh pada lama perjalanan.

Berdasarkan temuan tersebut, Ford GoBike berpeluang meningkatkan jumlah pelanggan wanita dengan strategi promosi khusus dan program yang lebih inklusif. Retensi pelanggan pria tetap perlu dijaga melalui program loyalitas. Dari sisi operasional, penambahan sepeda di stasiun dengan permintaan tinggi serta redistribusi di jam sibuk perlu dilakukan. Selain itu, paket layanan fleksibel seperti harian, mingguan, atau keluarga dapat ditawarkan untuk mendorong customer menjadi subscriber.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Visualisasi tambahan
- Tabel statistik deskriptif
- Potongan kode Python dari notebook